



SUMO - MINISUMO

Cada competidor deberá leer y respetar tanto el Reglamento General de la competencia como el Reglamento de su categoría. Las sanciones establecidas en ambos reglamentos serán aplicadas según corresponda al participar, se asume la total aceptación de ambas normativas.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1 Objetivo

En cada ronda dos robots autónomos de equipos diferentes luchan sobre un **Dohyō** (área de combate) con el objetivo de empujar al oponente fuera de la plataforma. Por cada expulsión exitosa se otorgará un **Punto Yūkō** (punto de asalto). El ganador del combate se definirá al mejor de tres rondas.

1.2 Subcategorías en “Sumo” y “Minisumo”

1.2.1 Las categorías donde participan en un dohyō de madera son **Sumo** y **Minisumo**. Las mismas se subdividen en dos grupos: **Amateur** y **Pro**.

Amateur: La categoría amateur prioriza la participación de robots hechos a partir de un kit educativo y similares, cualquier placa de índole competitivo y/o con mejoras sustanciales a un Arduino UNO serán tomados como **PRO** (entendiéndose también como placa competitiva las PCB de elaboración propia, las comerciales y las de uso industrial). Se podrá utilizar cualquier tipo de batería o pack mientras no superen los **13V** en total y se prohíbe el uso de cualquier elevador o regulador buck converter, step down o step up.

Pro: Se podrá utilizar cualquier tipo de batería o pack, en esta categoría se permiten el uso de placas comerciales, de competencia, DIY y similares que presentan una habilidad de competición mayor a la categoría **Amateur**. *Se recomienda el uso de arrancadores Xtart para utilizarlos en futuras competencias como la Copa de la Triple Frontera.*

AMATEUR ✓	AMATEUR ✗
Arduino, ESP y similares educativas	Raspberry Pi 3/4/5, etc. Placas comerciales o de elaboración propia que integran controladores de índole competitivo profesional (Esto incluye a las que integran con un socket a una placa arduino o similar como procesador).
Driver L298N, Shield L293D, A4988, TB6612	BTS7960, Shield Monster VNH2SP30, etc.



SUMO - MINISUMO

	Placas comerciales o de elaboración propia que integran controladores. (JSumo, entre otras)
Motor DC Amarillos (Engranajes de Plástico)	Motores Dc azules, TITAN, AP&S, IGNIS, Maxon, JSumo, Motores con caja reductora metálica etc.
Cualquier tipo de batería	-
Se recomienda el encendido inalámbrico	-

1.2.2 Cualquier robot que al momento de homologar presente componentes que excedan los límites establecidos para la categoría amateur, será transferido a la categoría PRO.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ROBOT

2.1 Aspecto del Robot

2.1.1 Este podrá llevar el nombre del equipo o institución de procedencia en un lugar visible, así como colores que puedan identificarlos.

2.1.2 Quedan prohibidas las inscripciones o frases que puedan denotar rechazo a colectividades, consignas anticonstitucionales, etc.

2.2 Tipo de Robots

2.2.1 Las dimensiones de los Robots deberán ser:

- **Sumo: 20cm x 20cm** sin límite de altura, **3 kg** máximo
- **Mini Sumo: 10cm x 10cm** sin límite de altura, **500 gr** máximo

2.2.2 No está permitido que el robot se separe en distintos robots, tampoco soltar piezas o señuelos, de lo contrario perderá el combate.

2.2.3 Está permitido desplegar estructuras una vez iniciado el combate, siempre y cuando el robot se mantenga en una sola pieza. En caso de tener un sistema de **banderas** las mismas **no deben tocar** el dohyō.

2.2.4 Los robots deben ser completamente autónomos.

2.2.5 No se permite ningún tipo de placa de comunicación a radio control (Bluetooth, RC, etc.)

2.2.6 En el caso de contar con un encendido remoto, el mismo debe tener tres estados: uno de inicio (**Stand By**) , otro de largada (**Go**) y otro de parada(**Stop**). Esté encendido puede ser con un control remoto o bluetooth.

2.2.7 Las medidas no tienen tolerancia.



SUMO - MINISUMO

2.2.8 No se podrá operar directamente sobre los robots una vez comenzada la prueba.

2.2.9 Se podrán utilizar para la parte de control cualquier tipo de elemento electrónico básico (compuertas, transistores, operacionales, etc.), también está permitido el uso de microcontroladores, y microprocesadores.

2.2.10 Los motores deberán ser alimentados exclusivamente mediante baterías (estándar o recargables), permitiendo el uso de múltiples unidades a lo largo de la competencia. El cambio de baterías está autorizado, siempre que esto no altere de forma significativa el peso o las dimensiones del robot. En caso de utilizar baterías recargables, cada equipo deberá proveer su propia fuente de carga y realizar el proceso únicamente cuando el robot no se encuentre en competencia.

2.2.11 Los robots deberán programarse de forma que comiencen a moverse una vez pasados 5 segundos desde la activación, este tiempo se lo llamará tiempo de seguridad. Durante el mismo no está permitido ningún tipo de movimiento en el robot y/o despliegue de piezas.

2.2.12 El encendido debe ser mediante un mando inalámbrico provisto por el participante, solo en caso de fuerza mayor el robot se encenderá de manera manual.

2.2.13 El robot deberá contar con un led indicador que indique que el robot fue activado e indique que inició el tiempo de seguridad.

2.2.14 El robot no puede cambiar o variar su estructura durante toda la competencia, salvo casos de fuerza mayor donde los jueces deben aprobar los cambios realizados.

3. ZONA DE COMPETENCIA

3.1 Entendemos por área de combate una tarima de juego (**dohyō**) y el área exterior(**dohyō-buchi**).

3.2 El **dohyō** será circular, de color negro, y situado a una altura **D** respecto al suelo.

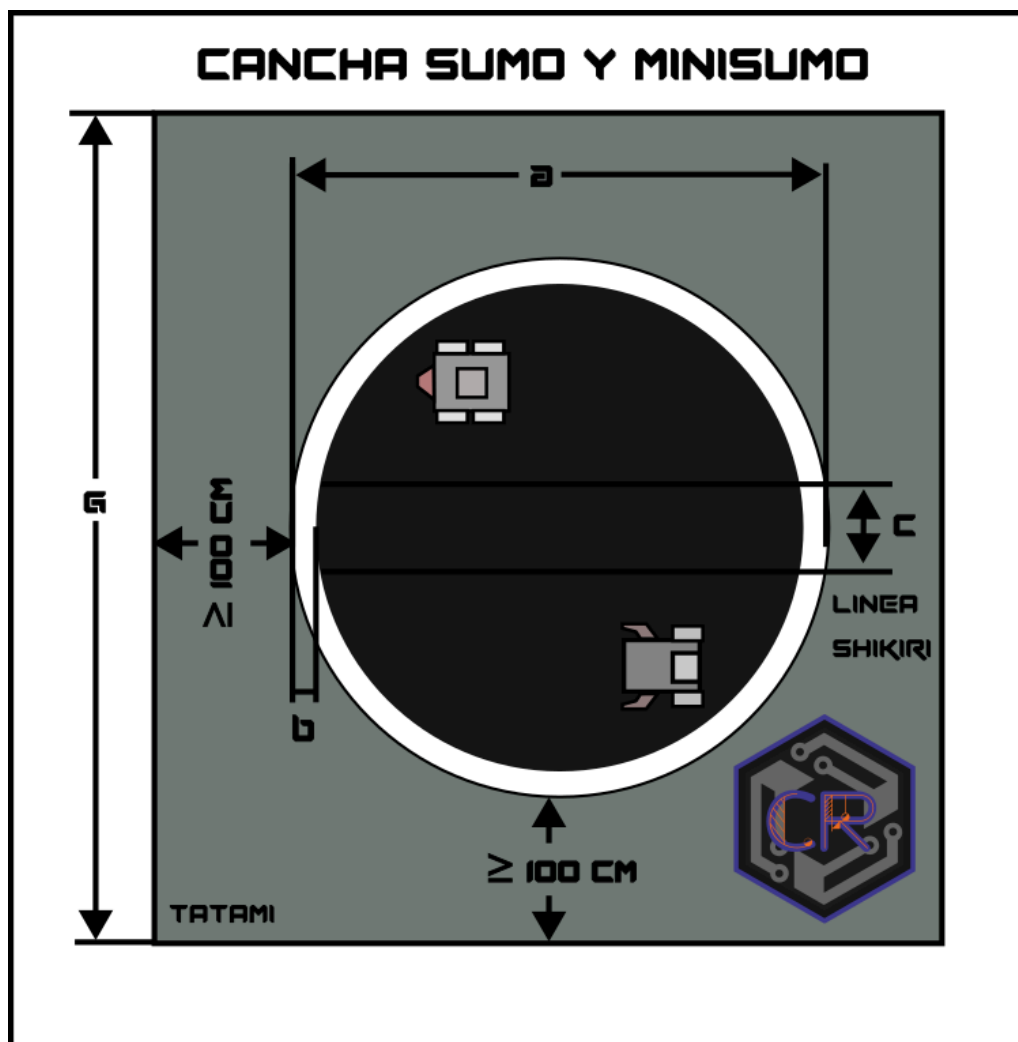
3.3 Señalando el límite del **dohyō**, habrá una línea blanca circular de **N** de ancho.

3.4 En el centro del **dohyō** habrá dos líneas paralelas de color negro o gris oscuro, llamadas líneas **Shikiri** a una distancia de **C** entre las mismas. Las mismas pueden imprimirse en 3D y colocarse antes del asalto y luego retirarlas.

3.5 La tolerancia de todas las medidas indicadas anteriormente será del $\pm 5\%$.

3.6 El área exterior estará formada como mínimo por un cuadrado de **G** de lado. Esta área estará vacía de cualquier obstáculo durante los combates y puede ser de cualquier color excepto blanco.

SUMO - MINISUMO



	Material del dohyō	A (cm.)	B (cm.)	C (cm.)	D (cm.)	G (cm.)
SUMO	<i>Madera</i>	154 a 175	5	20	5	$\geq A+200cm$
MINI SUMO	<i>Madera</i>	77	2,5	10	2,5	$\geq A+200cm$



SUMO – MINISUMO

4. HOMOLOGACIÓN

4.1 Para que los Robots puedan Homologar y competir deberán cumplir de forma categórica los siguientes puntos:

4.1.1 Verificación de encendido.

4.1.2 Verificación de tiempo de seguridad.

5. DESARROLLO DE LA COMPETENCIA

5.1 Inicio del combate

5.1.1 La competición se disputará en Fase de Grupos, Fase de Eliminación Directa, Ronda por el Tercer Puesto y Final.

5.1.2 Los combates consistirán en 3 asaltos de 3 minutos como máximo.

5.1.3 La finalización del asalto será por haberse cumplido el tiempo máximo de 3 minutos o por la obtención de un **Punto Yūkō**.

5.1.4 Durante la espera de uno de los participantes, el oponente debe dejar el robot sobre el **dohyō** para considerarlo como presente.

5.1.5 En el caso de que un capitán no se presente a jugar debido a que se encuentra participando en otra categoría, se esperará el tiempo estipulado, de manera que si no se presenta el mismo o un reemplazante (con previa autorización) se lo descalificará del combate.

5.1.6 Si en caso extremo ningún equipo se presentara, los jueces tendrán la facultad de eliminar ambos o esperar como máximo cinco minutos. Una vez finalizado este periodo se procederá a la eliminación de los equipos.

5.1.7 Entre asalto y asalto habrá un tiempo máximo de 1 minuto de espera para reiniciar.

5.2 Rutina de combate

5.2.1 El árbitro dará la orden a los capitanes de posicionar a los robots sobre el dohyō.

5.2.2 Los capitanes tienen que apoyar los dos robots a la vez y no podrán mover los mismos.

5.2.3 Si un capitán tratase de sacar ventaja a la hora de apoyar el robot será sancionado con una falta.

5.2.4 Los Robots se situarán en cualquier parte del semi círculo delimitado por las **líneas Shikiri** y el borde blanco del dohyō teniendo como única condición que un lateral de este quede paralelo a las líneas Shikiri.

5.2.5 En casos extremos, entendiéndose por esto el mal funcionamiento de los dos robots, los jueces podrán decidir si los Robots se situarán cara a cara o espalda con espalda.

5.2.6 Antes o luego de posicionados los robots, los participantes podrán hacer variaciones sobre los mismos mediante switch o controles remotos.



SUMO - MINISUMO

5.2.7 Cuando el árbitro lo indique se encenderán los Robots, debiendo estos contar con un LED que indique su encendido.

5.2.8 Los mandos a distancia que se utilicen para encender los robots no podrán mantenerse en la mano (se recomienda dejarlos en el suelo) y deberán estar a la vista de los jueces sin poder operarlos durante el combate, correspondiendo una falta grave sostenerlos luego de la señal de encendido.

5.2.9 Durante el combate los mandos a distancia no pueden ser apuntados hacia la zona de combate.

5.2.10 En caso de no iniciar el robot al momento de dar la orden, no se detendrá el asalto.

5.2.11 Cuando los robots están compitiendo en un asalto nadie podrá entrar en el área de combate. Únicamente se podrá acceder dentro del área cuando el combate esté paralizado.

5.2.12 Durante todo el combate sólo el capitán podrá entrar en el área de combate (incluido el minuto entre asaltos).

5.2.13 Los jueces podrán parar el combate, para permitir, si fuera necesario, la entrada de los responsables de cada equipo al área de combate.

5.2.14 Cuando el árbitro dé por finalizado el combate, los dos capitanes de equipo retirarán los robots del área de combate.

6. SANCIONES

6.1 Faltas que reinician el asalto

6.1.1 Encender el robot un tiempo después que el Juez haya dado la orden de inicio del recorrido en forma deliberada para sacar una ventaja.

6.1.2 Activar el robot antes que el árbitro lo indique.

6.1.3 Apoyar tarde el robot luego de la orden del juez previa advertencia.

6.1.4 Tener el mando de encendido apuntando a la zona de competencia.

6.2 Faltas que no reinician el asalto

6.2.1 Entrar en el área de Combate sin autorización previa del árbitro.

6.2.2 Petición injustificada de parar el juego.

6.2.3 Tardar más de treinta segundos para volver a empezar el combate después de una parada.

6.2.4 La concesión de Tiempo Adicional.

6.2.5 La entrada en el área de combate de algún miembro del equipo no responsable.

6.2.6 La caída de piezas del Robot.



SUMO – MINISUMO

6.2.7 Hacer o decir algo que atente contra la integridad de la competición y/o de la organización.

6.2.8 Tener el mando de encendido en la mano.

6.3 Penalizaciones

Se considerará penalización (implicando la pérdida del combate) cuando:

6.3.1 El robot realiza un daño significativo al Dohyo o lo ensucia de manera que complica la manera de arbitrar un asalto (Rayones grandes que desprenden la pintura, agujeros o levantamiento de madera, sustancias que manchan la superficie, etc.).

6.3.2 Cualquier desperfecto, falla o defecto de diseño en el robot que provoque el derrame o expulsión de sustancias aceitosas, grasas o líquidas que contaminen el *Dohyo* o afecten al robot contrincante.

6.3.3 Suceda una separación en diferentes piezas o partes del Robot una vez empezado el combate salvando el caso de avería.

6.3.4 La utilización de dispositivos que lancen líquido, polvo, gases o sólidos al oponente.

6.3.5 El uso de dispositivos inflamables.

6.3.6 Causar desperfectos de forma deliberada al oponente.

6.3.7 Fijar el Robot en el dohyō mediante dispositivos de succión, pegamentos, etc.

6.3.8 El uso de pegamentos o cualquier sustancia que aumente la adherencia en las ruedas están prohibidos. Esta verificación podrá ser solicitada en cualquier momento por el jurado presente.

6.3.9 Realizar cambios físicos y/o mecánicos que modifique la apariencia del robot (Agregar banderines, cambiar estructura de un robot por la de otro robot, etc.).

6.4 Todas estas Penalizaciones implican la pérdida del combate por parte del robot que cometió las faltas, siendo el oponente ganador del combate por dos **Puntos Yūkō** a cero.

7. PUNTOS

7.1 Se otorgará un **Punto Yūkō** cuando:

7.1.1 El Robot contrario que toque el suelo fuera del dohyō. En el caso de que los dos robots salgan al mismo tiempo y no pueda determinarse quién tocó el suelo primero, los jueces pueden dar por ganado al robot que empujó al oponente o reiniciar el asalto en caso de dudas.

7.1.2 Hay una acumulación de dos faltas del equipo contrario en el mismo combate.

7.1.3 No se aprecia movimiento en la parte motriz del robot durante 30 segundos.



SUMO – MINISUMO

7.2 Se otorgarán dos **Puntos Yūkō** directos si el contrario es penalizado, perdiendo el combate.

8. DETENCIÓN DE ASALTO

8.1 El asalto se parará cuando:

8.1.1 Los dos Robots permanecen 15 segundos sin tocarse.

8.1.2 Los dos Robots permanecen 15 segundos empujándose, pero sin que el movimiento favorezca a ninguno de los equipos.

8.1.3 Si se cumplen algunas de las faltas que detienen el combate.

8.1.4 Si las faltas son reiterativas de parte de uno o ambos competidores.

8.2 Cuando el combate se haya parado se volverá a empezar inmediatamente desde las posiciones de inicio sin poder intervenir sobre robot para realizar algún mantenimiento. El tiempo de combate se parará durante la pausa.

9. FIN DE COMBATE

9.1 El combate finaliza cuando terminan los 3 asaltos o por la obtención de dos **Puntos Yūkō**.

9.2 Si ningún robot obtiene los dos puntos finalizados los tres asaltos se declara ganador al robot que tenga un **Punto Yūkō**. Si los dos robots tienen igual cantidad de **Puntos Yūkō** se declara un empate.